

Programación Avanzada
Grado en Ingeniería Informática - Curso 2026/2027
ENSEÑANZAS PRÁCTICAS Y DE DESARROLLO

EPD 2: Hojas de estilo CSS

IMPORTANTE: Las entregas de este guión deben respetar lo establecido en el documento "Instrucciones de entregas de EPD", suponiendo en caso contrario penalizaciones en las calificaciones obtenidas. Consulte dicho documento antes de realizar una entrega.

Objetivos

- Emplear hojas de estilo CSS para formatear contenidos web.
- Crear contenidos web con diseño fácilmente adaptable.
- Conocer y aplicar las características específicas de CSS3.

Resultados de aprendizaje

1. Crear y organizar archivos CSS.
2. Vincular hojas de estilo externas a documentos HTML.
3. Aplicar estilos CSS internos en archivos HTML.
4. Utilizar selectores básicos y avanzados de CSS.
5. Aplicar combinadores y relaciones entre elementos.
6. Comprender y utilizar la cascada y la especificidad.
7. Dar formato visual a elementos HTML.
8. Diseñar estructuras web de dos columnas.
9. Diseñar estructuras web de tres columnas.
10. Crear diseños de anchura fija.
11. Crear diseños fluidos o líquidos.
12. Diferenciar las características del diseño fijo y fluido.
13. Utilizar pseudoclases CSS.
14. Combinar distintos estilos y propiedades CSS.

Conceptos

1. Hojas de estilo en cascada

Las hojas de estilo en cascada son archivos, o trozos de código embebido en páginas web, escritos según el estándar CSS, definido por W3C. Contienen un conjunto de reglas que definen el aspecto estético con el que se mostrará una página HTML. Puede encontrar un breve repaso a CSS en [1] capítulo 10.

Las reglas contenidas en la página están compuestas por un selector (elemento para el cual se define el aspecto, por ejemplo la etiqueta <p> de los párrafos), una propiedad visual (por ejemplo, el color con el que se muestran las letras) y un valor (al que se establece la propiedad visual; por ejemplo, "rojo"). Esto que reflejado de la siguiente forma:

```
p {
      color: red;
}
```

Encontrará información sobre la utilización básica de CSS, la definición de reglas básicas que contengan selectores y los atributos básicos así como sus valores asociados en el capítulo 5 de [3]. Para profundizar en la definición de reglas más complejas, empleando selectores y atributos avanzados, consulte [4]. El capítulo 4 de [5] proporciona información de cómo emplear CSS para el maquetado de una página web.

Al igual que para el caso de HTML, podrá validar las hojas que desarrolle empleando el validador en línea ofrecido por W3C en [9] (dispone del manual de usuario en [8]).

2. Hojas de estilo en Netbeans

Podemos crear una hoja de estilo en un proyecto web de Netbeans de una forma sencilla. En primer lugar debemos tener un proyecto creado. El proyecto puede ser de índole “Web Application”, “PHP” o “Application HTML5/JS”. Puede seguir las instrucciones vistas en la EPD anterior para crear un proyecto HTML. Una vez creado el proyecto, el procedimiento para crear un archivo de tipo hoja de estilo en cascada es el siguiente: Pulse el botón derecho del ratón sobre el nodo del proyecto en el que desea crear la nueva hoja de estilo.

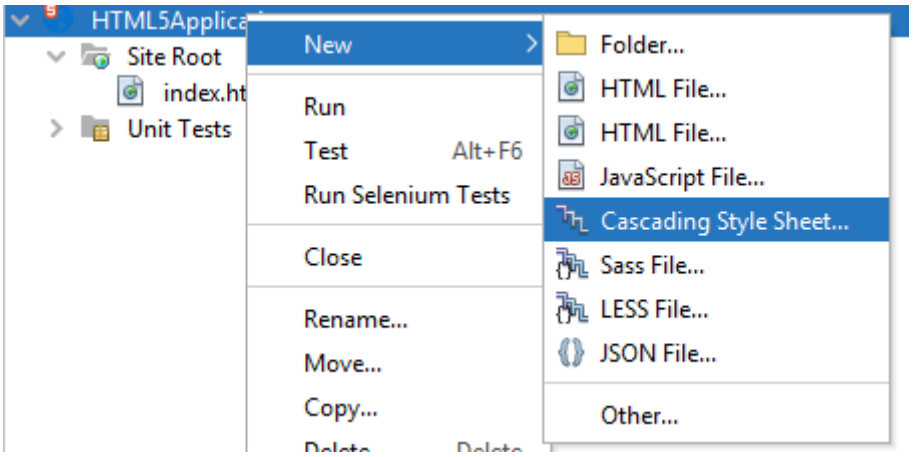


Figura 1 -Selección del tipo del nuevo archivo para crear una hoja de estilo.

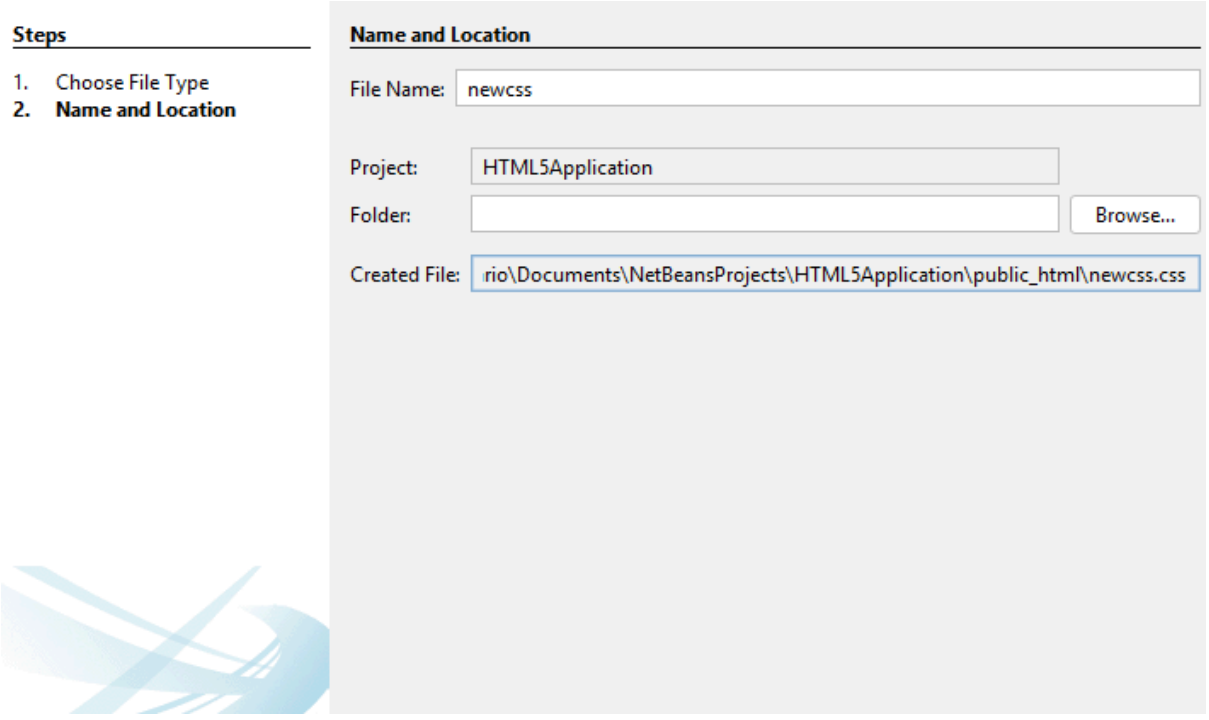


Figura 2 - Asignación de nombre a la hoja de estilo.

Seguidos los pasos anteriores, aparecerá una nueva pestaña que permitirá editar el archivo que contiene la nueva hoja de estilo creada, y se incorporará el nodo correspondiente en el proyecto para el cual se ha realizado la creación de la hoja de estilo.

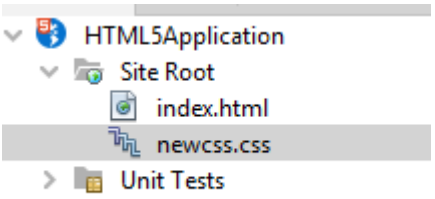


Figura 3 - Nueva hoja de estilo asociada a un proyecto.

3. CSS3

CSS3 es la última versión del estándar CSS. Ésta incluye nuevos atributos, y valores asociados a éstos, para definir otros aspectos visuales no considerados inicialmente en las versiones previas de CSS. CSS3, a diferencia de la versión 2, está dividido en módulos que añaden nuevas funcionalidades, manteniendo la compatibilidad con las ya definidas en versiones anteriores. Dicha modularización ha supuesto que cada uno de los diferentes módulos de CSS3 estén en diferentes etapas del proceso de estandarización y de adopción por los desarrolladores de navegadores, así como un proceso de evolución continúa del estándar.

A continuación se muestra un listado con algunos ejemplos de las propiedades introducidas por CSS3:

- Bordes:
  - `border-color`: Añade esquemas de color complejos a los bordes. CSS3 nos da la opción de definir colores degradados, como en [9].
  - `border-image`: Crea bordes empleando imágenes.
  - `border-radius`: Define la curvatura del borde lo que permite definir esquinas redondeadas en los bordes.
  - `box-shadow`: Añade sombras a los elementos de la página (sin necesidad de usar imágenes, JavaScript, etc.).

- Fondos:
  - `background-origin`: Permite indicar cuál es el punto que se emplea como referencia (0,0) para determinar la posición del fondo según la propiedad *background-position*. Este punto de referencia podrá ser la esquina superior izquierda del área en la que aparece el contenido del elemento, el área de relleno del elemento o incluso el área del borde del elemento.
  - `background-size`: Permite indicar el tamaño con el que se visualizará la imagen de fondo.
  - `background-clip`: Se usa para especificar hasta dónde se aplica el fondo (sólo para el área donde aparece el contenido del elemento o si incluye el área del relleno o incluso el área del borde).

- Texto:
  - `text-shadow`: Añade sombra al texto.
  - `text-overflow`: Indica que se ha de hacer cuando el contenido textual de un elemento supere el tamaño de su contenedor, por ejemplo, se puede indicar en CSS que al acortar el texto se pongan puntos suspensivos.
- Interfaz:
  - `box-sizing`: Permite cambiar el modo en que se calcula el tamaño de un elemento en el navegador.
  - `resize`: Indica si un elemento se puede o no redimensionar por parte del usuario.

- Otros módulos:
  - Animaciones: CSS3 permite crear animaciones.
  - Multicolumna: Ofrece la posibilidad de que el texto se disponga en varias columnas.

Bibliografía Básica

1. (Formato físico) HTML5 y CSS3. Domine los estándares de las aplicaciones Web. Luc Van Lancker. ENI ediciones, 2011. https://eureka.upo.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991001489519704989&context=L&vid=34CBUA_UPO:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&lang=es

2. Aprenda los lenguajes HTML5, CSS3 y JavaScript para crear su primer sitio web (2ª edición) Denis Matarazz. Ediciones ENI, 2021.
https://eureka.upo.es/permalink/34CBUA_UPO/1qnd2ds/alma991002138438004989
3. Web Design Blueprints. Benjamin LaGrone. Packt Publishing 2016.
https://eureka.upo.es/permalink/34CBUA_UPO/182tdum/alma991002729785004989
4. Beginning CSS Preprocessors: With SASS, Compass.js, and Less.js. Anirudh Prablhu. Apress 2015
https://eureka.upo.es/discovery/fulldisplay?docid=alma9910785080525 6&context=L&vid=34CBUA_UPO:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&lang=es
5. Smashing CSS: Professional Techniques for Modern Layout. Eric A. Meyer. Wiley, 2011
https://eureka.upo.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991017229052 56&context=L&vid=34CBUA_UPO:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&lang=es
6. Sams teach yourself HTML, CSS & JavaScript web publishing in one hour a day. Seventh Edition. Laura Lemay et al., Sams 2016
https://eureka.upo.es/permalink/34CBUA_UPO/1qnd2ds/alma991001944964104989
7. Accessible XHTML and CSS Web Sites: Problem - Design – Solution. Jon Duckett, 2005.
https://eureka.upo.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991216378052 56&context=L&vid=34CBUA_UPO:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&lang=es
8. Manual de usuario del servicio de validación hojas de estilo CSS del consorcio W3C.
http://jigsaw.w3.org/css-validator/manual.html
9. Servicio de validación de hojas de estilo CSS del consorcio W3C.
https://jigsaw.w3.org/css-validator/
10. Gradient Borders. Benjamin De Cock.
https://css-tricks.com/examples/GradientBorder/

Experimentos

E1. (30 mins.) Cree una web con estilos básicos (color, grosor de fuente, subrayado, bordes, etc.) definiendo selectores básicos (etiqueta, clases e identificadores) y avanzados (pseudoclases).

E2. (10 mins.) Pruebe las características de la extensión *WebDeveloper* del navegador *Firefox*. Esta extensión permitirá depurar de una forma más sencilla las hojas de estilo. Puede descargar la extensión, si no la tiene instalada, en http://chrispederick.com/work/web-developer/.

E3. (50 mins.) Partiendo de una web básica, cree mediante CSS diseños a una, dos y tres columnas.

E4. (20 mins.) Modifique la web anterior para que el diseño sea fijo, conviértalo en líquido y finalmente transforme el diseño a elástico.

Ejercicios

CONSIDERACIONES:

- **El proyecto a abordar trata sobre la creación de un estilo al sitio web desarrollado en la práctica anterior.**
- **Esta práctica no depende de la anterior. Únicamente se valorarán las competencias relacionadas con CSS. En el caso de no haberla realizado, cree la estructura básica de la web siguiendo el ejercicio de la EPD01 y otorgue como contenido texto de relleno. Puede encontrar una herramienta de generación de textos en el siguiente enlace: https://es.lipsum.com/.**
- **Estructura de páginas del sitio web:**
    - **Páginas padre:** `index.html`, `programa.html`, `actividades.html`, `ponentes.html`, `asociaciones.html`, `multimedia.html`, `inscripcion.html`, `contacto.html`, `noticias.html`.
    - **Páginas hijas:** `talleres.html`, `deportes.html`, `noticia1.html`, `noticia2.html`, `ponente1.html`, `ponente2.html`, `cultura.html`.
    - **Página de autenticación:** `login.html`.

- **Metodología de maquetación:**
    - **- La distribución de columnas se realizará mediante la técnica de maquetación clásica con CSS: uso de float (**`float: left`**,** `float: right`**), limpieza (**`clear: both` **o clearfix), y definición de anchos fijos en píxeles (**`px`**) o anchos fluidos en porcentajes (**`%`**), aplicando** `box-sizing: border-box`**.**
- **Requisitos cuantitativos y cualitativos de la práctica:**
    - **Mínimo de reglas: El proyecto debe contener al menos 50 reglas CSS repartidas entre los archivos de estilo.**
    - **Pseudoclases: Debe emplearse un mínimo de 12 pseudoclases distintas (por ejemplo:** `:hover`**,** `:active`**,** `:visited`**,** `:focus`**,** `:first-child`**,** `:last-child`**,** `:nth-child()`**,** `:not()`**,** `:checked`**,** `:disabled`**).**
    - **Personalización: Todos los elementos HTML visibles deben tener una apariencia visual personalizada, diferenciada del estilo por defecto que asigna el navegador.**
- **Detalle en un archivo adicional leeme.txt, el número de estilos que ha creado y el número de atributos distintos que ha empleado, ya que se valorará convenientemente en base a esto.**
- **La práctica se evaluará como la suma de todos los progresos realizados en todos los ejercicios.**
- **En los siguientes problemas, además de la calidad técnica se valorará la originalidad y cantidad de contenido del trabajo desarrollado.**
- **Se recomienda leer toda la práctica antes de realizarla.**

Ej1. (200 mins.) Resultados de aprendizaje: Todos

Realice la maquetación del sitio web cumpliendo con los siguientes requerimientos.:

- (20 mins.) Cree una hoja de estilo para `login.html` e `index.html`. Deberá tener un diseño fijo y no tendrá un fichero CSS propio, sino que el diseño será incrustado en la misma página HTML.
- (60 mins.) Establezca un diseño a 2 columnas para las páginas padre (`index.html, programa.html, actividades.html, ponentes.html, asociaciones.html, multimedia.html, inscripcion.html, contacto.html, noticias.html`). Excluya del listado las páginas citadas en el ejercicio 1. En la columna izquierda, deberá tener acceso (enlaces) a todas las secciones padre de la web. Al estar en una sección padre, el menú lateral deberá mostrar todas las secciones hijas disponibles. Disponga el contenido de la web en la columna central. Debe existir un único archivo CSS compartido por todas las páginas.
- (60 mins.) Establezca un diseño a 3 columnas para las páginas hijas (`talleres.html, deportes.html, noticia1.html, noticia2.html, ponente1.html, ponente2.html, cultura.html`). Respete la distribución de contenidos similar a la explicada en el punto anterior y otorgue información extra en la tercera columna junto a tres enlaces: Página principal de noticias (`noticias.html`) y a sus noticias (`noticia1.html y noticia2.html`).
- (30 mins.) Añada un menú superior para la página `index.html` con el estilo, contenido y enlaces que considere oportuno.
- (30 mins.) Añada un menú inferior o `footer` para la página `index.html` con el contenido y enlaces que considere oportuno.
- (40 mins.) Incluya un fichero `leeme.txt` junto a la entrega de la práctica que indique el número de estilos que ha creado, pseudoclases y el número de atributos distintos que ha empleado.

Ej2. (40 min) Este ejercicio es una actividad adicional no obligatoria. Se concederá puntuación extra de hasta un 15% sobre la nota de la práctica si se realiza correctamente la misma.

Partiendo de las páginas desarrolladas en el ejercicio anterior, seleccione dos páginas con un diseño a 2 y 3 columnas (una con cada tipo de diseño). Transforme las hojas de estilo de dichas páginas para que el diseño de las mismas se realice empleando `flexbox` y `grid`. El resultado de este ejercicio será, por tanto, 4 páginas (dos versiones de la página con diseño a 2 columnas, empleando en cada una los sistemas los sistemas de `layout`, y lo mismo para la página elegida del diseño a 3 columnas).

Ampliación de Bibliografía

1. WordPress Web Design For Dummies. Chapter 14. Lisa Sabin-Wilson. John Wiley & Sons, 2016
   https://eureka.upo.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991076730052 56&context=L&vid=34CBUA_UPO:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&isFrbr=true&tab=Everything&lang=es
2. Beginning CSS. I. Pouncey. Wiley, 2011.
   http://site.ebrary.com/lib/bupo/Doc?id=10484907
3. Referencia rápida de CSS.
   http://www.lesliefranke.com/files/reference/csscheatsheet.html
4. Referencia rápida de CSS3.
   https://websitesetup.org/wp-content/uploads/2016/10/wsu-css-cheat-sheet.pdf

Datos de la Práctica

Estimación temporal:

- Parte presencial: 120 minutos.
  - Explicación inicial: 10 minutos.
  - Experimentos: 110 minutos.
- Parte no presencial: 270 minutos.
  - Lectura y estudio del guión y bibliografía básica: 30 minutos
  - Ejercicios: 240 minutos